Lycée St-Eloi, 9 Avenue Jules Isaac 13626 Aix en Provence
☎ 04 42 23 44 99

*Nom :*_____

*Date :*_____

B.T.S CIEL



Activité pratique

DÉTECTEUR D'OBSCURITÉ

(Avec mise en œuvre d'un capteur de lumière de type LDR)







1 INTRODUCTION ET CAHIER DES CHARGES

On se propose dans cette étude de réaliser une carte qui déclenchera une source lumineuse supplémentaire à la nuit tombante telle que des réverbères ou un éclairage intérieur de véhicule (*interrupteur crépusculaire*).

Cette carte permettra aussi de mesurer l'intensité lumineuse avant de prendre une photo.

Il sera aisé de coupler ce dispositif à un microcontrôleur afin de réaliser programmation hebdomadaire, une commande manuelle et/ou à distance, un affichage numérique de la luminosité...

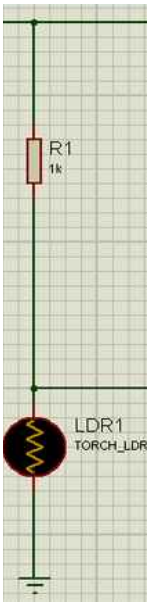
La carte est composée principalement de :

- Une photorésistance, aussi appelée LDR ou Light Dependant Resistor. C'est capteur permettant de détecter la luminosité ambiante ; Sa résistivité (ρ en Ω.m) varie en fonction de la lumière).
- Un potentiomètre permettant de régler à partir de quelle luminosité ambiante (seuil) l'interrupteur s'active,
- Un relais (relié aux appareils électriques et permettant donc de les alimenter).

Le schéma structurel est fourni en annexe. On considère que l'ensemble du montage est alimenté par une alimentation extérieure Vcc=12V, via le connecteur J2.

2 ETUDE THÉORIQUE DU FONCTIONNEMENT DE CHAQUE STRUCTURE

2.1 Montage avec la photorésistance

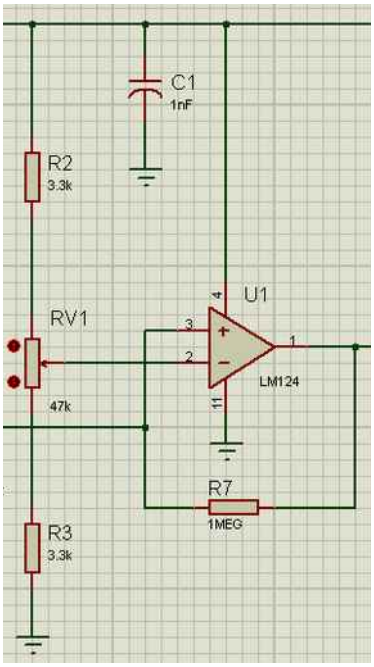


1. Trouver dans la documentation technique de la photorésistance les valeurs de sa résistance :

- Dans l'obscurité (R_{obs}).
- Dans la lumière intense (R_{lum_max}).
- Dans la lumière minimum (R_{lum_min}).
- A quelle couleur du spectre lumineux cette photorésistance est-t 'elle le plus sensible ?

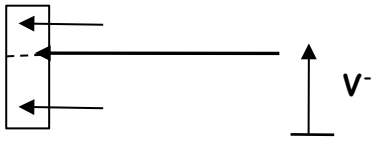
2. On considérera le courant dans R_7 négligeable devant les autres courants.
Définir la valeur de V^+ de U_1 en fonction de R_1 et R_{LDR1} .
Calculer la valeur de V^+ dans les 3 cas cités précédemment : V^+_{obs} , $V^+_{lum_max}$, $V^+_{lum_min}$.

2.2 Réglage du seuil de luminosité



3. Pourquoi peut-on appliquer le théorème du pont diviseur de tension pour calculer V^- ?

4. Définir la valeur de V^- de U1 en fonction de α.RV1.
Donner les valeurs extrêmes du réglage du seuil de luminosité lorsque RV1 est au minimum ($\alpha = 0$) et lorsque RV1 est au maximum ($\alpha = 1$).



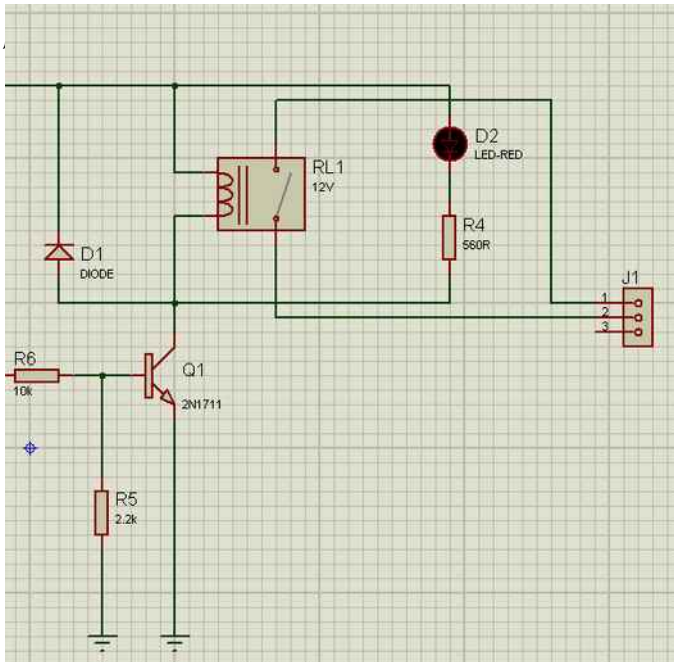
5. Calculer la valeur de reglage du potentiomètre RV1 pour que le seuil de détection corresponde à la lumière minimum que capte la photorésistance ($V^- = V^+_{lum_min} = V_{seuil}$).

2.3 Fonction comparaison

Le composant LM124 est un amplificateur opérationnel, branché de manière à réaliser un comparateur de tensions. En considérant le potentiomètre réglé pour que $V^- = V_{seuil}$, **Vs** la tension de sortie de U1 et $\varepsilon = V^+ - V^- = V+ - V_{seuil}$

6. Donner la valeur de la tension Vs dans les 2 cas suivant :
   - $\varepsilon < 0$ ($V^+ < V_{seuil}$)
   - $\varepsilon > 0$ ($V^+ > V_{seuil}$)

2.4 Fonction commutation et relais



7. Donner le type du transistor Q_1 Quel est l'
du transistor Q_1 lorsque $\varepsilon < 0$? Quel est alors l'état du relais et de la Led D_2 ?

8. Quel est l'état du transistor Q_1 lorsque $\varepsilon > 0$? Quel est alors l'état du relais et de la Led D_2 ?

9. Quel est le rôle de la diode D_1 et quel nom lui donne t'on communément ?

10. Remplir le tableau ci-dessous.

	$V^- < V_{seuil}$	$V^- > V_{seuil}$
Etat de Q1 (P ou B)		
Etat du relais (R ou T)		
Etat de la Led (A ou E)		
Etat de la diode D1		

3 SAISIE DU SCHÉMA ET SIMULATION SOUS ISIS

11. Saisir le schéma fourni au moyen du logiciel ISIS

Indications :

- Référence de la résistance variable (potentiomètre) : RES-HG
- Référence des borniers 3 point : 266303
- Référence du relai : A choisir dans la famille OJ-SH …
- Il n'y a pas de source de tension dans le schéma : l'alimentation est censée arriver de l'extérieur de la carte, via le bornier J2. Pour que la simulation fonctionne, il faut ajouter un label VCC , puis aller dans "projets->configure power rails..." et indiquer VCC=12V
- Il peut être nécessaire d'exclure J1 et J2 de la simulation, en éditant leurs propriétés.

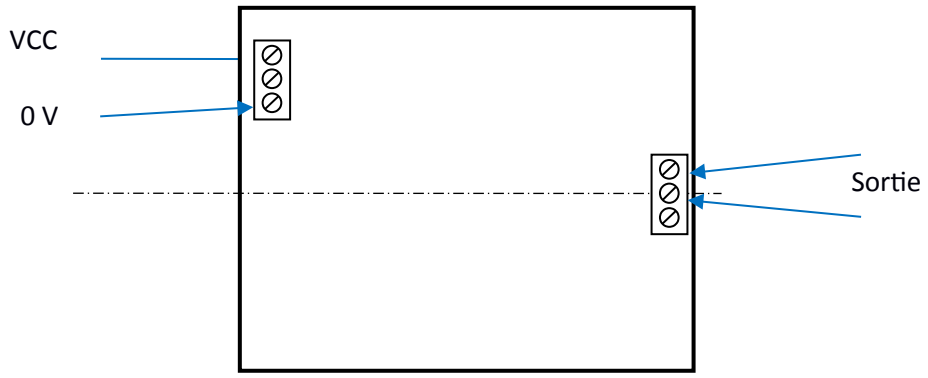
12. Tester que le fonctionnement est conforme aux attendus. Placer pour cela des voltmètres afin de mesurer V- et V+ et Vs du composant U1 , et faire varier LDR1 et RV1 de manière à commuter le relai et allumer/éteindre la diode lumineuse.

Appeler le professeur pour une démonstration.

4 RÉALISATION ET VÉRIFICATION DU PROTOTYPE

Le bon fonctionnement de la maquette est largement conditionné par le soin apporté à sa réalisation. Il est donc impératif de respecter les consignes suivantes :

- Les borniers servant à l'alimentation et à la connexion avec la sortie seront placés sur les bords droit et gauche et câblés comme illustré ci-dessous :



- Apporter le plus de soin possible aux points de soudures.

- Les composants doivent être implantés de manière à réduire au maximum la complexité des connexions à réaliser. (Ex : Si la résistance R6 est connectée à la broche 1 de U1, il est judicieux de positionner R6 en face de la broche 1 de U1…).
- Les câbles ne doivent pas être « tendus ».
- Il est préférable de câbler les fonctions une par une en validant successivement leur bon fonctionnement.
- Les composants électroniques sont très fragiles et peuvent être détruits instantanément par un court-circuit si la carte entre en contact avec un objet métallique. La table sur laquelle vous manipulez doit donc être en ordre.

4.1 Câblage et vérification aux bornes du capteur de lumière :

° Câbler la structure J2, R1 et LDR1, C1.

11. Alimenter la carte en 12VDC/0V (réglé au multimètre) sur les broches 1 et 3 du connecteur J2. Quelle est la valeur mesurée de la tension aux bornes de la photorésistance en plein éclairement et dans l'obscurité ? Ces valeurs sont t'elles compatibles avec les valeurs théoriques trouvées ?

4.2 Câblage et réglage du seuil de luminosité :

Câbler la structure U1, R2, R3, R7 et RV1.

12. Mesurer au multimètre la valeur de la tension à la broche 2 de U1. Ajuster RV1 pour avoir Vseuil = 11.1 V

4.3 Câblage et vérification de la fonction commutation et relais :

Câbler la structure RL1, D2, R4, R5, R6, D1 et D2, Q1 et J1.

13. Remplir le tableau suivant en réalisant les 2 cas de figure : $V^+ < V_{seuil}$ et $V^+ > V_{seuil}$
Les résultats de la mesure sont t'ils en adéquation avec les valeurs théoriques ?

	$V^+ < V_{seuil}$	$V^+ > V_{seuil}$
Etat de Q1 (P ou B)		
Etat du relais (R ou T)		
Etat de la Led (A ou E)		

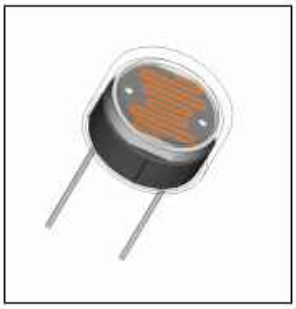
° Appeler le professeur pour une démonstration.

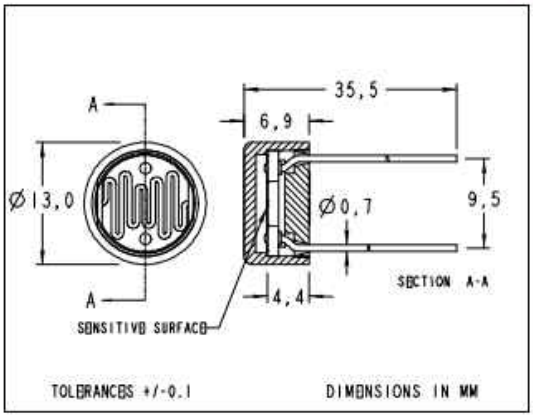
Résistance photosensible (LDR), Silonex, NORPS-12, CdS, Traversant, TO-18, 5.4 k 12.6 k

- Code

SILONEX inc

NORPS-12
CdS Photocell
Plastic Package





Description

The NORPS-12 is a CdS photoconductive cell with a spectral response similar to that of the human eye, encapsulated in a moisture-resistant coating and enclosed in a plastic casing.

Absolute Ratings Maximum

Operating Temperature	-60 to +75°C
Storage Temperature	-60 to +75°C
Voltage (peak AC or DC)	250 Volts
Power Dissipation at 30°C (2)	250mW

Electrical Characteristics (T_A=25°C unless otherwise noted)

Symbol	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
R_L	Light Resistance	5.4		12.6	kΩ	1 ftc. (1)
R_D	Dark Resistance	1.0			MΩ	15 sec. after removal of test light.
λ_P	Spectral Peak		550		nm	

Specifications subject to change without notice 104510 REV 0

Notes: (1) Cells light adapted at 30 to 50 Ftc for 16 hrs minimum prior to electrical tests.
(2) Derate linearly to zero at 75°C.

commande RS
914-6714

- Marque
Silonex
- Référence fabricant
NORPS-12

SCHEMA STRUCTUREL DE LA CARTE DETECTEUR D'OBSCURITE

